Aprendizado de programação na era da IA generativa

Conceitos e prática de escrita de código entre estudantes e profissionais de tecnologia: survey transversal

Ana Luiza Santos Gomes, Bruna Barbosa Portilho Bernardes, Guilherme Augustto Costa Barros e Vinícius Dias

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Unidade Lourdes · Bacharelado em Engenharia de Software

Medição e Experimentação em Engenharia de Software (MEES) · 2º/2026

Repositório do grupo: `github.com/guicostak/Trabalho-Final-Survey`

Ficha do estudo. Método: survey por questionário autoadministrado on-line, descritivo e correlacional, de corte transversal • **População:** estudantes e profissionais formados em CC, ES, ADS e SI, de instituições brasileiras, com 18 anos ou mais • **Amostragem:** não probabilística, por conveniência com bola de neve, em vários canais e com metas por segmento • **Instrumento:** aceite do TCLE e 11 perguntas, a última aberta e opcional (cerca de 4 minutos), sem ramificações • **Amostra:** meta de 50 respostas válidas; margem de erro nominal de ±13,9 p.p. • **Hipóteses confirmatórias:** 8, testadas com $\alpha = 0{,}05$ e correção de Holm • **Coleta:** 18/11 a 04/12/2026. O protocolo segue o padrão *Questionnaire Surveys* e o suplemento *Registered Reports* dos ACM SIGSOFT Empirical Standards (RALPH et al., 2021) e foi registrado *antes* da primeira resposta. Qualquer desvio será datado, justificado e registrado em `DESVIOS.md`.

1 Objetivo e questões de pesquisa

Aprender a programar sempre foi difícil para muitos iniciantes (ROBINS; ROUNTREE; ROUNTREE, 2003; WATSON; LI, 2014), e os assistentes de IA generativa mudaram esse cenário: produzem soluções completas para a maioria dos exercícios introdutórios, explicam erros e sugerem próximos passos (BECKER et al., 2023). Os estudos indicam efeitos desiguais. Em observações com iniciantes, a IA acelerou quem já sabia o que queria construir, mas agravou as dificuldades metacognitivas de quem tinha dificuldade, que frequentemente terminou a tarefa com uma ilusão de competência (PRATHER et al., 2024). O uso também se relaciona com autoeficácia e autorregulação (MARGULIEUX et al., 2024), e estudantes relatam níveis variados de confiança na IA e de percepção sobre o seu efeito (AMOOZADEH et al., 2024; ZASTUDIL et al., 2023). A hipótese central deste estudo é que a IA favorece o *entendimento de conceitos*, mas pode reduzir a *prática de escrita de código*. Investigamos essa hipótese entre estudantes e profissionais formados em cursos de tecnologia no Brasil. O objetivo segue o template GQM (BASILI; CALDIERA; ROMBACH, 1994) (Tabela 1); as questões de pesquisa (QP) e as hipóteses estão na Tabela 2, e as métricas na Tabela 3.

Tabela 1: Objetivo de medição no template GQM.

Analisar	o uso de IA generativa no aprendizado de programação
com o propósito de	caracterizar e identificar associações
com respeito ao	aprendizado de conceitos, à prática de escrita de código e à confiança para programar sem IA
do ponto de vista	de estudantes e profissionais formados em cursos de tecnologia
no contexto de	cursos de Ciência da Computação (CC), Engenharia de Software (ES), Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Sistemas de Informação (SI) de instituições brasileiras, no 2º semestre de 2026

Tabela 2: Questões de pesquisa e hipóteses (bilaterais; direção esperada entre parênteses).

QP	Pergunta	Hipóteses
QP1	Como a IA é usada para aprender programação e como o seu efeito é avaliado?	Descritiva, sem hipótese.
QP2 *(central)*	A IA favorece o aprendizado de conceitos em detrimento da prática de escrita de código?	H2a: M3 difere de M4 (conceitos maior que prática). H2b: $\rho(\mathrm{M1}, \mathrm{M3}) \neq 0$ (positiva). H2c: $\rho(\mathrm{M1}, \mathrm{M4}) \neq 0$ (negativa).
QP3	A finalidade de uso e a prática de escrita estão associadas à confiança para programar sem IA?	H3a: M4 difere entre finalidades (menor entre quem busca código pronto). H3b: $\rho(\mathrm{M4}, \mathrm{M5}) \neq 0$ (positiva).
QP4	Quem começou a aprender depois da popularização da IA pratica menos a escrita?	H4a: M4 difere entre quem começou antes e depois (menor depois). H4b: M4 difere entre quem já atua na área e quem não atua (M12). H4c: a finalidade (M2) está associada à situação atual (M7).

Tabela 3: Métricas: definição operacional, escala de medição e QP atendida.

ID	Métrica	Definição operacional	Escala	QP
M1	Frequência de uso de IA	IAF, de 1 (nunca) a 5 (sempre)	Ordinal	QP1, QP2
M2	Finalidade de uso	Principal finalidade (IAU), 5 categorias	Nominal	QP1, QP3, QP4
M3	Aprendizado de conceitos com IA	Média de CON1–CON3, de 1 a 5	Ordinal (escore)[a]	QP1, QP2
M4	Prática de escrita de código	Média de PRA1–PRA3 e PRA4 invertido, de 1 a 5	Ordinal (escore)[a]	QP2–QP4
M5	Confiança sem IA	CONF, de 1 (nada) a 5 (muito)	Ordinal	QP3
M6	Efeito geral percebido	AVG, de 1 (piorou muito) a 5 (melhorou muito)	Ordinal	QP1
M7	Situação atual	SIT: estudante (1º–4º ou 5º+) ou formado (até 3 anos ou mais)	Nominal	QP4
M8	Momento de início	MOM: antes ou depois de 2023	Nominal	QP4
M9	Curso	CUR: CC, ES, ADS, SI ou outro	Nominal	QP1
M12	Atua na área	ATU: já atua profissionalmente em tecnologia (inclui estágio) ou não	Nominal	QP4
M10	Qualidade das respostas	% de válidas e descartes por motivo (ATN1; E1–E5)	Razão (proporção)	QP1–QP4[b]
M11	Temas da questão aberta	Frequência de cada tema codificado em ABR	Nominal	QP1

[a]Itens Likert são ordinais; o escore entra no α de Cronbach, mas só é analisado com testes de postos. [b]Validade de todas as QPs.

2 População e amostragem

2.1 População-alvo. São estudantes de graduação e profissionais formados em CC, ES, ADS e SI (ou cursos afins de tecnologia) de instituições brasileiras, públicas ou privadas, com 18 anos ou mais. O recorte inclui formados porque, para estudar o aprendizado de programação depois da IA, é preciso comparar quem aprendeu antes e quem aprendeu depois da sua popularização, e esses grupos estão em todas as etapas da carreira. Não existe lista nacional dessa população, e o tamanho exato é desconhecido, mas grande: o Censo da Educação Superior 2024 registra 10.226.873 matrículas de graduação no país (INEP, 2025). Os quatro cursos são apenas uma parte desse total, mas, somando várias instituições, a população supera em muito 2.000 pessoas, e a correção para população finita é desprezível para $n = 50$. Ficam de fora os menores de 18 anos e quem não cursou curso de tecnologia. Os colegas da disciplina MEES e os integrantes do grupo não recebem o convite, porque conhecem as hipóteses do estudo.

2.2 Origem dos contatos e estratégia. Como não há quadro amostral, a amostragem é *não probabilística, por conveniência com bola de neve* (BALTES; RALPH, 2022). O convite parte de cinco fontes: (i) docentes de programação de outras instituições, que repassam o convite às turmas; (ii) centros e diretórios acadêmicos; (iii) grupos de estudantes e de profissionais de tecnologia (WhatsApp, Discord, Telegram, LinkedIn), com permissão dos administradores; (iv) perfis dos integrantes no LinkedIn e no Instagram; (v) os próprios respondentes, convidados a repassar o link na mensagem final do formulário. Há **metas mínimas por segmento**: 8 respostas por curso e 10 pessoas que já atuam na área. Em 25/11, a composição parcial é verificada, e a divulgação é direcionada aos segmentos abaixo da meta. A elegibilidade é verificada no próprio formulário (aceite e CUR).

2.3 Tamanho da amostra, margem de erro e poder. A meta é de **50 respostas válidas**, o mínimo exigido, considerada realista para um link aberto sem incentivos. A margem de erro de uma proporção com 95% de confiança é $e = 1{,}96\sqrt{p(1-p)/n}$, no pior caso $p = 0{,}5$. Como a amostra não é probabilística, essa margem é **nominal**: indica a precisão que uma amostra aleatória do mesmo tamanho teria e não garante representatividade (Seção 7). O poder é de 80% com $\alpha = 0{,}05$ bilateral (Tabela 4): com $n = 50$, só efeitos grandes são detectáveis, e resultados não significativos não indicam ausência de efeito. As análises de QP2 a QP4 usam apenas quem usa IA, o que pode reduzir o n efetivo.

Tabela 4: Margem de erro nominal (95%) e menores efeitos detectáveis com poder de 80%, por tamanho de amostra.

Respostas válidas (n)	Margem de erro nominal	Menor $\lvert\rho\rvert$ detectável	Menor d detectável[c]
50 (meta e mínimo)	**±13,9 p.p.**	**0,39**	**0,81**
70	±11,7 p.p.	0,33	0,68
100	±9,8 p.p.	0,28	0,57

[c]Mann-Whitney com grupos de mesmo tamanho (eficiência relativa assintótica de 0,955 em relação ao teste t).

3 Questionário com rastreabilidade

O instrumento tem um aceite obrigatório (que também declara 18 anos ou mais) e **11 perguntas**, a última aberta e opcional, com duração estimada de 4 minutos. Ele é aplicado no Microsoft Forms, aberto a qualquer pessoa com o link, configurado como *resposta anônima* e **sem ramificações**: todas as perguntas aparecem juntas, e quem não usa IA marca a opção *não uso IA*. A plataforma registra o início e o fim de cada resposta, o que permite detectar respostas rápidas demais. As grades

Likert têm 5 pontos rotulados (1 = *discordo totalmente* … 5 = *concordo totalmente*) e uma coluna *não uso IA*. A redação segue Kitchenham e Pfleeger (2008). Dois construtos são medidos por vários itens: **aprendizado de conceitos com IA** (CON, 3 itens, a partir da percepção de aprendizado em Amoozadeh et al., 2024) e **prática de escrita de código** (PRA, 4 itens, a partir da observação de que a IA pode reduzir o esforço próprio e produzir ilusão de competência, em Prather et al., 2024). PRA4 é invertido para reduzir a aquiescência, e PRA2 pede que o respondente consiga escrever do zero o que a IA o ajudou a fazer. A **pergunta de atenção** (ATN1) é uma linha da grade PRA. A redação completa está em `instrumento/questionario.md`.

Tabela 5: Matriz de rastreabilidade do questionário (item → escala → métrica → QP). ^{R} = item de codificação invertida.

ID	Item	Escala	Métrica	QP
Aceite (obrigatório)				
ACE	Li o termo, tenho 18 anos ou mais e concordo em participar	Nominal	M10	QP1–QP4
Perguntas 1 a 4 — Perfil				
CUR	Qual curso de tecnologia cursa ou cursou (CC, ES, ADS, SI, outro, nenhum)	Nominal	M9	QP1
SIT	Situação: estudante do 1º ao 4º período; estudante do 5º em diante; formado há até 3 anos; formado há mais de 3 anos	Nominal	M7	QP4
ATU	Já atua profissionalmente na área de tecnologia (inclui estágio): sim ou não	Nominal	M12	QP4
MOM	Começou a aprender programação antes ou depois da popularização da IA generativa (fim de 2022)	Nominal	M8	QP4
Perguntas 5 e 6 — Uso da IA				
IAF	Frequência de uso de IA generativa ao estudar ou aprender programação (nunca … sempre)	Ordinal (5 pts)	M1	QP1, QP2
IAU	Principal finalidade: código pronto; entender conceitos ou erros; revisar o próprio código; gerar exemplos ou exercícios; não uso IA	Nominal	M2	QP1, QP3, QP4
Pergunta 7 — Grade de aprendizado de conceitos com IA (CON)				
CON1	A IA me ajuda a entender conceitos de programação	Ordinal (Likert 5)	M3	QP1, QP2
CON2	Com a IA, entendo mais rápido por que um código funciona ou falha	Ordinal (Likert 5)	M3	QP1, QP2
CON3	A IA me ajuda a compreender mensagens de erro e documentação	Ordinal (Likert 5)	M3	QP1, QP2
Pergunta 8 — Grade de prática de escrita de código (PRA) com verificação de atenção				
PRA1	Escrevo eu mesmo(a) a maior parte do código das minhas atividades	Ordinal (Likert 5)	M4	QP2–QP4
PRA2	Consigo escrever do zero, sem IA, um código parecido com o que ela me ajudou a fazer	Ordinal (Likert 5)	M4	QP2–QP4
PRA3	Com frequência, pratico escrevendo código sem nenhuma ajuda de IA	Ordinal (Likert 5)	M4	QP2–QP4
PRA4^{R}	Desde que passei a usar IA, escrevo menos código por conta própria	Ordinal (Likert 5)	M4	QP2–QP4
ATN1	**Atenção:** "marque *Discordo totalmente* nesta linha"	Nominal (acerto)	M10	QP1–QP4
Perguntas 9 e 10 — Confiança e avaliação geral				
CONF	Quão confiante se sente para escrever um programa do zero, sem ajuda de IA (nada … muito)	Ordinal (5 pts)	M5	QP3
AVG	Como a IA afetou o seu aprendizado (piorou muito … melhorou muito; não uso IA)	Ordinal (5 pts)	M6	QP1
Pergunta 11 — Aberta (opcional)				
ABR	A IA mudou o equilíbrio entre entender conceitos e praticar a escrita de código? Conte como	Texto → nominal	M11	QP1

4 Pré-teste

O pré-teste foi aplicado em 13/11/2026 a 4 pessoas que *não responderão à coleta oficial*, para não contaminar a amostra: 2 estudantes do 5º período em diante e 2 formados há até 3 anos, todos de ES e já atuando na área. Cada participante respondeu ao formulário final no Microsoft Forms, e o grupo acompanhou o preenchimento e fez uma conversa de encerramento sobre clareza, ambiguidade, duração percebida e itens sensíveis ou faltantes. A regra de decisão era reformular um item quando ao menos dois participantes apontassem o mesmo problema. As respostas do pré-teste são apagadas do formulário antes da abertura da coleta. O pré-teste não exercitou estudantes do 1º ao 4º período, quem não atua na área, outros cursos nem a opção *não uso IA*; esses caminhos foram verificados apenas na pré-visualização do formulário, e isso é declarado como limitação.

Tabela 6: Resultado do pré-teste e mudanças feitas no instrumento.

Item	Problema observado (quem)	Mudança realizada	Duração
Todos	Nenhum problema de clareza, ambiguidade ou navegação apontado pelos 4 participantes	Nenhuma mudança necessária	1:47–7:02
ATN1	Alguns participantes elogiaram a pergunta de atenção como forma de checar o cuidado ao responder (sem problema apontado)	Mantida sem alteração	—

A duração mediana observada no pré-teste foi de 2 min 47 s (média de 3 min 35 s; mínimo de 1 min 47 s e máximo de 7 min 2 s), compatível com os cerca de 4 minutos informados no formulário. O valor de referência usado na regra E4 (Seção 5) é a mediana da amostra real.

5 Plano de análise

5.1 Limpeza. As regras da Tabela 7 são aplicadas nesta ordem, e cada descarte é registrado com o seu motivo para alimentar o perfil da amostra no dashboard. Os registros descartados permanecem no arquivo bruto, para auditoria. Como o link é aberto, a taxa de resposta não pode ser calculada, o que os Empirical Standards aceitam para surveys abertos; em seu lugar, relata-se o número de respostas por dia de coleta.

Tabela 7: Regras de exclusão de respostas, na ordem de aplicação.

Regra	Motivo do descarte	Critério operacional	Itens
E1	Fora da população	Respondeu *não cursei curso de tecnologia*	CUR
E2	Falha na atenção	Qualquer resposta diferente de *Discordo totalmente*	ATN1
E3	Resposta retilínea incoerente	PRA1–PRA4 todos em 1 ou todos em 5, o que contradiz o item invertido PRA4	PRA
E4	Resposta rápida demais	Duração menor que 1/3 da mediana das durações	Início/fim
E5	Duplicata técnica	Respostas idênticas enviadas com menos de 5 min de diferença (mantém-se a primeira)	Todos

5.2 Codificação e dados ausentes. Os itens Likert são codificados de 1 a 5, e PRA4 é invertido ($6-x$). Os escores M3 e M4 são a média dos itens de cada construto. Quem marca *não uso IA* nas grades ou em IAU tem esses itens como ausentes *por desenho*; essas pessoas entram na descrição (QP1) como grupo de comparação, mas as análises de QP2 a QP4 usam apenas quem usa IA. Isso impede medir a prática de escrita de quem não usa IA, o que é uma limitação declarada. Nenhuma imputação é feita.

5.3 Confiabilidade. Calcula-se o α de Cronbach de CON e PRA, com a correlação item-total. Critérios: $\alpha \geq 0{,}70$ adequado; de 0,60 a 0,70 aceitável com ressalva; abaixo de 0,60, os itens do construto passam a ser analisados separadamente, o que é declarado como desvio.

5.4 Estatística descritiva e testes. O relatório inclui frequências, mediana e intervalo interquartil, barras divergentes para os itens Likert e proporções com IC de 95% (Wilson) acompanhadas da margem de erro. Nenhum teste supõe normalidade (Tabela 8).

Tabela 8: Testes coerentes com as escalas e tamanhos de efeito por hipótese.

Hipótese	Variáveis (escalas)	Teste	Tamanho de efeito (pequeno/médio/grande)
QP1	M1–M3, M6 (ordinal; nominal)	Descritiva; IC de 95% de Wilson	Proporção ± margem de erro
H2a	M3 × M4 (ordinal pareado)	Wilcoxon de postos sinalizados	$r = Z/\sqrt{n}$: 0,1/0,3/0,5 (COHEN, 1988)
H2b, H2c	M1 × M3; M1 × M4 (ordinal × ordinal)	Correlação de Spearman	ρ com IC bootstrap: 0,1/0,3/0,5
H3a	M4 × M2 (ordinal × grupos)	Kruskal-Wallis; post hoc de Dunn	ε^2: 0,01/0,08/0,26 (TOMCZAK; TOMCZAK, 2014)
H3b	M4 × M5 (ordinal × ordinal)	Correlação de Spearman	ρ: 0,1/0,3/0,5
H4a	M4 × M8 (ordinal × nominal, 2 grupos)	Mann-Whitney U	δ de Cliff: 0,147/0,33/0,474 (ROMANO et al., 2006)
H4b	M4 × M12 (ordinal × nominal, 2 grupos)	Mann-Whitney U	δ de Cliff: 0,147/0,33/0,474
H4c	M2 × M7 (nominal × nominal)	χ^2 de independência[d]	V de Cramér: 0,1/0,3/0,5

[d]Teste exato de Fisher quando alguma frequência esperada for menor que 5.

5.5 Decisão e múltiplas comparações. O nível de significância é $\alpha = 0{,}05$, com testes bilaterais. A **correção de Holm** (HOLM, 1979) é aplicada à família das oito hipóteses confirmatórias (H2a, H2b, H2c, H3a, H3b, H4a, H4b e H4c) e, separadamente, às comparações post hoc de Dunn. Para cada hipótese são relatados a estatística, o p ajustado, o tamanho de efeito com IC e a margem de erro. Em H2a, CON e PRA têm itens diferentes, e os escores não são equivalentes; a comparação indica o *padrão relativo* entre os dois, não uma diferença absoluta. **Análise condicional (definida antes da coleta):** (i) se alguma finalidade tiver $n < 5$, IAU é agrupada em *código pronto* e *demais finalidades*, e H3a passa a usar Mann-Whitney; (ii) em H4c, SIT é agrupada em *estudante* e *formado*, e IAU em *código pronto* e *demais*; (iii) se algum grupo de H4a ou H4b tiver $n < 10$, a hipótese é relatada apenas de forma descritiva; (iv) se o α de um construto for menor que 0,60, aplica-se a regra da Seção 5.3. **Análises exploratórias (rotuladas como tal):** CON e PRA por curso e por situação; AVG por finalidade; confiança (CONF) por momento de início.

5.6 Respostas abertas. ABR é analisada por codificação aberta indutiva (análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006)). Dois integrantes codificam de forma independente 20% das respostas, calcula-se o κ de Cohen (meta $\geq 0{,}60$), as divergências são resolvidas por consenso e o livro de códigos é consolidado. O restante é então codificado, e relata-se a frequência de cada tema (M11). Trechos que possam identificar alguém são removidos.

5.7 Ferramentas. A análise usa Python 3 (pandas, SciPy, pingouin), com scripts versionados no repositório. O dashboard da Parte 2 lê diretamente o arquivo bruto exportado do formulário.

6 Ética e LGPD

- **Enquadramento.** Trata-se de pesquisa de opinião com participantes não identificados, que a Resolução CNS nº 510/2016 (art. 1º, parágrafo único, I) dispensa de registro no sistema CEP/CONEP (BRASIL, 2016). Mesmo assim, o estudo segue as orientações da PUC Minas sobre pesquisas com pessoas e os princípios da resolução. Nenhuma lista de contatos de outras instituições é obtida.
- **Consentimento.** A abertura do formulário apresenta o TCLE (`instrumento/tcle.md`), com objetivo, responsáveis, duração (cerca de 4 min), caráter voluntário, ausência de vínculo com notas, direito de desistir antes do envio, riscos mínimos e contatos do grupo e do professor orientador. O aceite (ACE), que também confirma a idade mínima de 18 anos, é obrigatório para prosseguir.
- **Anonimização na origem.** O formulário é configurado como resposta anônima e não coleta nome, e-mail, matrícula, IP nem o nome da instituição. A pergunta aberta pede que não sejam citados nomes, e as respostas são revisadas para remover qualquer dado identificador. O dashboard *não exibe segmentos com menos de 5 respondentes*.
- **LGPD.** Dados anonimizados não são dados pessoais (Lei nº 13.709/2018, art. 12) (BRASIL, 2018). Ainda assim, adotam-se o consentimento (art. 7º, I) e os princípios de finalidade, necessidade e segurança (art. 6º).
- **Armazenamento.** A exportação bruta fica na conta institucional do Microsoft 365, com acesso restrito ao grupo e ao professor, e será excluída logo após a defesa da Parte 2. O repositório público recebe apenas o conjunto anonimizado, sem textos livres não revisados.

7 Ameaças à validade

Tabela 9: Ameaças típicas de survey e mitigação, na classificação de validade de Wohlin et al. (2012).

Ameaça	Tipo	Mitigação
Autosseleção e rede dos autores	Externa	Título neutro ("Experiência de estudantes com o aprendizado de programação"), sem destacar IA; docentes e grupos de outras instituições; metas por curso e situação.
Não resposta e cobertura	Externa	Formulário de 4 minutos e sem ramificações; dois lembretes; comparação entre quem respondeu cedo e tarde (ARMSTRONG; OVERTON, 1977); distribuição por curso comparada ao Censo da Educação Superior (INEP).
Desejabilidade social	Construto	O uso de IA pode ser visto como "trapaça" e ser sub-relatado: anonimato, nenhum vínculo com notas e redação neutra.
Ilusão de competência	Construto	A percepção de aprender pode superestimar o aprendizado real (PRATHER et al., 2024); PRA2 pede a capacidade de escrever do zero e CONF mede a confiança sem IA; as conclusões tratam de *percepção*.
Escalas não equivalentes	Construto	CON e PRA têm itens diferentes, então H2a descreve um padrão relativo; α de Cronbach de cada construto.
Aquiescência e descuido	Construto	Item invertido (PRA4); pergunta de atenção (ATN1); regras E2–E4.
Viés de memória	Construto	Formados lembram um aprendizado mais antigo; MOM e SIT permitem a análise por grupo.
Não usuários de IA	Interna	Quem não usa IA tem a prática de escrita não medida e fica fora de QP2 a QP4 (limitação declarada).
Confusão e causalidade	Interna	Desenho transversal: quem pratica menos pode usar mais IA, e o inverso; só associações, em linguagem não causal. Momento de início e situação atual se sobrepõem.
Mudança rápida das ferramentas	Externa	Os resultados descrevem o uso no 2º semestre de 2026 e podem não valer para outras gerações de ferramentas.
Generalização	Externa	Amostra não probabilística: conclusões restritas à amostra, margem nominal e composição descrita.
Múltiplos testes, poder e p-hacking	Conclusão	Correção de Holm; poder limitado a efeitos grandes ($\lvert\rho\rvert \geq 0{,}39$); hipóteses, testes e regras registrados antes da coleta.
Viés na codificação aberta	Conclusão	Dois codificadores; κ de Cohen $\geq 0{,}60$; livro de códigos publicado.

8 Plano de divulgação

Canais. (C1) Docentes de programação de outras instituições, que recebem uma mensagem pronta para repassar às turmas e, quando autorizado, abrem alguns minutos da aula para a resposta, com QR code. (C2) Centros e diretórios acadêmicos e grupos de estudantes e de profissionais de tecnologia (WhatsApp, Discord, Telegram, LinkedIn), com permissão dos administradores. (C3) Perfis dos integrantes no LinkedIn e no Instagram, com pedido de compartilhamento (bola de neve). (C4) Dois lembretes nos mesmos canais. Cada postagem é registrada com captura de tela datada, como evidência para a Parte 2. **Monitoramento e contingência.** Em 25/11, a composição parcial é comparada às metas (8 respostas por curso e 10 pessoas que já atuam na área), e a segunda onda é direcionada aos segmentos abaixo da meta. Se houver menos de 50 respostas válidas em 04/12, a coleta será estendida até 11/12, com novos canais, e a mudança será registrada como desvio.

Tabela 10: Cronograma da coleta (2026).

Data	Atividade
13/11 (sex)	Pré-teste, ajustes e registro do protocolo (envio no Canvas até 23:59)
16/11 e 17/11	Contato com docentes, centros acadêmicos e grupos; preparação das peças de divulgação
18/11 (qua)	Abertura do formulário e primeira onda de divulgação (C1–C3)
25/11 (qua)	Verificação das metas por segmento; segunda onda direcionada e lembrete 1 (C4)
02/12 (qua)	Lembrete 2 (C4)
04/12 (sex)	Encerramento da coleta às 23:59; exportação bruta datada
a partir de 07/12	Limpeza, análise, dashboard e registro de desvios (Parte 2)

Referências

AMOOZADEH, M. et al. Trust in generative AI among students: an exploratory study. In: *Proc. 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)*. ACM, 2024. DOI: 10.1145/3626252.3630842.

ARMSTRONG, J. S.; OVERTON, T. S. Estimating nonresponse bias in mail surveys. *Journal of Marketing Research*, v. 14, n. 3, p. 396–402, 1977.

BALTES, S.; RALPH, P. Sampling in software engineering research: a critical review and guidelines. *Empirical Software Engineering*, v. 27, 2022. DOI: 10.1007/s10664-021-10072-8.

BASILI, V. R.; CALDIERA, G.; ROMBACH, H. D. The goal question metric approach. In: *Encyclopedia of Software Engineering*. New York: Wiley, 1994.

BECKER, B. A. et al. Programming is hard – or at least it used to be. In: *Proc. 54th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)*. ACM, 2023. DOI: 10.1145/3545945.3569759.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Brasília, 2016.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, 2018.

BRAUN, V.; CLARKE, V. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, v. 3, n. 2, p. 77–101, 2006.

COHEN, J. *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1988.

HOLM, S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, v. 6, n. 2, p. 65–70, 1979.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). *Censo da Educação Superior 2024*: resultados. Brasília: Inep, 2025. Disponível em: https://download.inep.gov.br.

KITCHENHAM, B. A.; PFLEEGER, S. L. Personal opinion surveys. In: SHULL, F.; SINGER, J.; SJØBERG, D. (ed.). *Guide to Advanced Empirical Software Engineering*. London: Springer, 2008. DOI: 10.1007/978-1-84800-044-5_3.

MARGULIEUX, L. E. et al. Self-regulation, self-efficacy, and fear of failure interactions with how novices use LLMs to solve programming problems. In: *Proc. ITiCSE 2024*. ACM, 2024. DOI: 10.1145/3649217.3653621.

PRATHER, J. et al. The widening gap: the benefits and harms of generative AI for novice programmers. In: *Proc. ACM Conference on International Computing Education Research (ICER)*. ACM, 2024. DOI: 10.1145/3632620.3671116.

RALPH, P. et al. *ACM SIGSOFT Empirical Standards*: Questionnaire Surveys; Registered Reports. 2021. Disponível em: https://github.com/acmsigsoft/EmpiricalStandards.

ROBINS, A.; ROUNTREE, J.; ROUNTREE, N. Learning and teaching programming: a review and discussion. *Computer Science Education*, v. 13, n. 2, p. 137–172, 2003.

ROMANO, J. et al. Appropriate statistics for ordinal level data. In: *Annual Meeting of the Florida Association of Institutional Research*, 2006.

TOMCZAK, M.; TOMCZAK, E. The need to report effect size estimates revisited. *Trends in Sport Sciences*, v. 1, n. 21, p. 19–25, 2014.

WATSON, C.; LI, F. W. B. Failure rates in introductory programming revisited. In: *Proc. ITiCSE '14*. ACM, 2014. DOI: 10.1145/2591708.2591749.

WOHLIN, C. et al. *Experimentation in Software Engineering*. Berlin: Springer, 2012.

ZASTUDIL, C. et al. Generative AI in computing education: perspectives of students and instructors. In: *IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)*. IEEE, 2023. DOI: 10.1109/FIE58773.2023.10343467.